

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 答案

第 3 章 程序控制结构

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

1.编写程序，功能如下：判断输入的一个整数能否同时被 2 和 3 整除，若能，则输出 “Yes”；否则输出 “No”。（可使用 input 和 eval 函数进行数据的输入）

【参考答案】

```
if __name__ == '__main__':  
    a=eval(input("input:"))  
    if a%3==0 and a%2==0:  
        print("Yes")  
    else:  
        print("No")
```

2.空气质量问题一直是社会所关注的，一种简化的判别空气质量的模式如下：PM2.5 数值 0~35 为优，35~75 为良，75 以上为污染，请编写程序实现如下功能：输入 PM2.5 的值，输出当日的空气质量情况。

【参考答案】

```
if __name__ == '__main__':  
    PM=eval(input("请输入 PM2.5 的值: "))  
    if 0<=PM<35:  
        print("优")  
    if 35<=PM<=75:  
        print("良")  
    if 75<PM:  
        print("污染")
```

3.编写程序，实现分段函数的计算，分段函数如下：

$$y = \begin{cases} 0, & x < 5 \\ 5 \times x - 25, & 5 \leq x < 10 \\ (x - 5)^2, & 10 \leq x \end{cases}$$

【参考答案】

```
if __name__ == '__main__':  
    x = eval(input("请输入一个数:"))  
    if x < 5:  
        y=0  
    elif 5<=x<10:  
        y=5*x-25  
    else:  
        y=pow(x-5,2)  
    print(y)
```

4.编程实现如下功能：输入层数 x，打印出类似下面的等腰三角形（图中 x=5）

*

```
***  
****  
*****  
*****
```

【参考答案】

```
if __name__ == '__main__':  
    x=eval(input("请输入层数:"))  
    for i in range(0, x):  
        for e in range(i,x):  
            print(" ", end="")  
        for j in range(1, 2*i+2):  
            print("*", end="")  
        print()
```

5.求 1 到 10000 内的所有完美数，完美数：这个数的所有真因子（即除了自身的所有因子）的和恰好等于它本身。例如：6（ $6 = 1 + 2 + 3$ ）和 28（ $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$ ）就是完美数。

【参考答案】

```
if __name__ == '__main__':  
    for i in range(1, 10000):  
        a = i+1  
        sum1 = 0  
        for j in range(1, a):  
            if a % j == 0:  
                sum1 += j  
        if sum1 == a:  
            print(a, end=' ')
```

6.编程找出 15 个由 1, 2, 3, 4 四个数字组成的各位不相同的三位数（如 123, 341, 反例如 442, 333），要求用 break 控制个数。

【参考答案】

```
if __name__ == '__main__':  
    cont = 0  
    for i in range(1, 5):  
        for j in range(1, 5):  
            for a in range(1, 5):  
                if i != j and j != a and a != i:  
                    if cont==15:  
                        break  
                    print(i, j, a)  
                    cont = cont + 1  
    print(cont)
```

7.一张纸的厚度大约是 0.08mm，编程求对折多少次之后能达到珠穆朗玛峰的高度（8848.13

米) ?

【参考答案】

```
if __name__ == '__main__':  
    a = 884813000  
    b = 8  
    c = 0  
    while True:  
        b *= 2  
        c += 1  
        if b > a:  
            print(b)  
            break  
    print(c)
```

8."百马百担"问题：一匹大马能驮 3 担货，一匹中马能驮 2 担货，两匹小马能驮 1 担货，如果用一百匹马驮一百担货，问有大、中、小马各几匹？

【参考答案】

```
if __name__ == '__main__':  
    for a in range(34):  
        for b in range(51):  
            for c in range(100):  
                if (a + b + c) == 100 and (3 * a + 2 * b + 0.5 * c) == 100:  
                    print('大马%d 匹，中马%d 匹，小马%d 匹' % (a, b, c))
```

9.编程实现一个猜数字游戏，要求如下：

在 1 到 1000 中随机生成一个数赋值给 sys_num

控制台输入一个整数 赋值给 user_num

判断 user_num 与 sys_num 的关系

如果 user_num 大于 sys_num 提示 猜大了

如果 user_num 小于 sys_num 提示 猜小了

如果两者相等 提示 恭喜你 中奖啦

要求： 只要没中奖 就需要一直猜

提示：随机生成数可以调用 random 库实现（import random）

【参考答案】

```
import random  
if __name__ == '__main__':  
    sys_num = int(random.randint(0, 1000))  
    while 1:  
        user_num = int(input('请输入一个整数: '))  
        if user_num > sys_num:  
            print('猜大了')  
        elif user_num < sys_num:  
            print('猜小了')
```

```
elif user_num == sys_num:  
    print('恭喜你中奖了')  
    break
```

附录 1:任课教师介绍



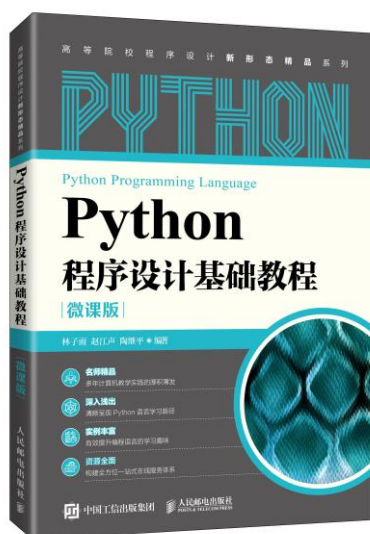
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生学习大数据课程免费提供全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2: 课程教材介绍



出版社：人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价: 59.8 元

出版时间: 2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章, 内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作, 以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源, 包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网